

Reptes SA2 · Sortides digitals i PWM

Reptes SA2 · Sortides digitals i PWM

Tria **UN** dels tres reptes. Tots coordinen **diverses sortides** i/o fan servir **PWM** (`analogWrite` , 0–255, pins `~`). Mateix requisit mínim, ampliacions graduades. Simulables a Tinkercad/Wokwi.

Continguts SA2: múltiples sortides digitals, PWM i brillantor, LED RGB, seqüències. · **Codi base:** `Classes/SA2/codi/` .

Format "producte real": cada repte simula un **encàrrec** amb **client**, **lliurable** i **ús al món real**. El requisit tècnic no canvia. (*1r trimestre — dispositius que informen i perceben. Vegeu `Programació didàctica/08c_Projectes_vida_real.md` .*)

Repte A · Semàfor d'un encreuament

Context. Programa el cicle d'un semàfor de cotxes amb els temps realistes de cada fase.

Client: ajuntament (mobilitat) · Lliurable: regulador de semàfor d'una cruïlla · Món real: regulació de trànsit urbà.

Què treballa. Coordinar 3 sortides digitals amb una seqüència temporitzada.

Requisit mínim. - 3 LED (vermell, groc, verd) amb la **seqüència correcta** i temps diferents per fase. - Codi comentat amb els pins ben identificats.

Ampliacions graduades. 1. (*bàsica*) Usa **constants** per als pins i **variables** per als temps. 2. (*notable*) Afegeix un **semàfor de vianants** coordinat (verd vianants quan vermell cotxes). 3. (  ) Encapsula cada fase en una **funció** i fes el cicle net al `loop()` .

Repte B · Llum d'ambient regulable

Context. Una llum d'ambient que **puja i baixa d'intensitat** suaument (efecte "respiració") o canvia de color.

Client: estudi de disseny d'interiors · Lliurable: làmpada d'ambient regulable · Món real: il·luminació decorativa i domòtica.

Què treballa. PWM amb `analogWrite` (0–255), bucles per fer transicions suaus.

Requisit mínim. - Un LED en un pin `~` que fa un **efecte fade** (puja i baixa d'intensitat) amb un bucle `for`. - Codi comentat.

Ampliacions graduades. 1. (*bàsica*) Ajusta la **velocitat** del fade amb una variable. 2. (*notable*) Passa a un **LED RGB** i fes una transició entre **dos colors**. 3. (★ ★ ★) Programa un **cicle de colors** (arc de Sant Martí) barrejant els tres canals.



Repte C · Indicador de nivell (barra de LED)

Context. Un indicador visual de nivell (bateria, dipòsit, volum) amb una **barra de LEDs** que s'omple per trams.

Client: fabricant d'equips industrials · Lliurable: indicador de nivell de barra · Món real: panells de control de bateria, dipòsit o volum.

Què treballa. Control de múltiples sortides segons un valor, organització amb bucles.

Requisit mínim. - 4–5 LED que s'encenen **progressivament** segons un nivell (de moment fixat al codi o amb un comptador). - Codi comentat.

Ampliacions graduades. 1. (*bàsica*) Recorre els LED amb un **bucle** `for` i un array de pins. 2. (*notable*) Fes que el nivell **pugi i baixi** en bucle (efecte VU-mètre). 3. (★ ★ ★) Substitueix l'últim LED per un **RGB** que passi de verd a vermell segons el nivell.

Material necessari (segons repte)

- Arduino UNO + cable USB · LEDs (3–5) + resistències 220 Ω (o LED RGB) · cables / placa de proves · o Tinkercad/Wokwi.

Per on començar (mètode de projecte + PRIMM)

1. **Analitzar:** quantes sortides necessito i com es coordinen en el temps?
2. **Dissenyar (Predir):** fes un esquema de pins i una línia de temps de les fases.
3. **Prototipar:** parteix dels sketches de `Classes/SA2/codi/` (`02_semafor` , `03_fade_pwm` , `04_rgb` , `05_panell_senyalitzacio`).
4. **Provar:** comprova temps i colors; depura amb el Monitor Sèrie si cal.
5. **Millorar:** introdueix constants, funcions i una ampliació.

Com s'avalua

Rúbrica	Per què
R1 (codi)	Estructura i modularitat (funcions per fase).
R2 (circuit)	Muntatge correcte de múltiples sortides i resistències.
R4 (documentació)	Esquema de connexions i quadern tècnic.

Producte / entrega

- Codi `.ino` comentat + **esquema de connexions** + entrada al quadern tècnic.

Orientació docent

- **Errors freqüents:** confondre `analogWrite` (0–255) amb nivells digitals; usar PWM en un pin **sense** `~`; oblidar resistències; ordre de fases del semàfor incorrecte.
- **Diferenciació:** el mínim assegura la base (seqüència/fade/barra); les ampliacions porten a arrays, RGB i funcions.
- **Gestió d'aula:** el repte A enllaça amb `02_semafor` ; el B amb `03_fade_pwm` / `04_rgb` ; el C amb `05_panell_senyalitzacio` . Tot simulable.
- **Vincle avaluació:** producte amb esquema (R2/R4) coherent amb el material de la SA2.